NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.2e 风敏感作业与结构预警

分组 AI 气象 / 气候大模型与风工程

状态 搁置

起止 2026-10-14 18:16 — 2026-10-14 19:04

阶段结论

项目报告

F 风敏感作业与结构预警

目标

集合/多源预报给出超越概率→吊装、桥梁封闭、施工等风敏感作业与结构的预警决策；判断这条链在经济价值上比确定性预报、持续性好多少。

当前状态

10-14 20:0x 搁置（3/3 有保留支持；裁决）。 - 冻结主判未过：持续风 10 m/s、24 h、C/L 0.05–0.5（假设），四源概率平均 V 0.266 vs 最佳确定性 0.156，差 0.111，95% CI [−0.006, 0.179]。 - 概率规则相对确定性阈值的优势主要来自概率形式：低 C/L 下纯 GFS 单源概率与四源平均一样好（10 m/s 0.598 vs 0.599）；C/L 0.05–0.5 四源平均只比最好单源（Pangu）高 0.024，12 m/s 档低于 GraphCast 单源。未见 AI 多源特有、稳定的增量。 - 先例：HS2 Align（2021–23）已用全球 NWP + 本地 LSTM 订正支持高架桥吊装决策；Severn 按预期阵风封桥。未找到的只是"AI 全球模型直接驱动"与"实测 C/L"。 - 副产品：阈值与风速定义表（下）；发现确定性线性订正会压平强风，低 C/L 下不如原始 GFS（对 A1 订正设计有提醒）。 - **重启条**

件：作业方提供停工成本/损失数据或具体需求；或 A1 补出作业时段（如 18 UTC）验证时刻；或 B 节点真集合（只作重新评估触发）。重读约 10 分钟、0 CU，脚本。

作业类 / 判据与出处 / 现有预警做法 / 我们能加什么

作业类	判据与出处	现有预警做法	我们能加什么
起重吊装	吊臂处 3 s 阵风：塔吊设计上限 20 m/s，英国实际 16.5–17 m/s 停吊；汽车吊平均 9–11 m/s；履带吊 12–16 m/s；载人吊篮 7 m/s（CPA CIG/TCIG 2507，PDF 第 13、20、23、47 页，引 BS EN 13001-2、BS 7121）。换算到 10 m 平均风约为 5–10 m/s（假设，见核对记录）。国标/OSHA 条文待 E/F 核	现场风速计实时监测 + 制造商手册阈值；HS2 Align 用 NWP+本地 LSTM 订正支持吊装决策（HS2 Learning Legacy，已核）；用地面预报乘高度阵风系数提前计划（CPA PDF 第 21–22 页）；未见概率超越预警产品（Grok，未找到≠没有）	回放：概率规则优于确定性阈值，但优势来自概率形式，非 AI 多源（主判未过）
桥梁限行/封闭	Severn M48：预期阵风 30/35/40/70 kn 分级，40 kn 封桥（National Highways 官网）；Mackinac：持续风 20/35/50/65 mph 分级（官网 FAQ，明确不是阵风）；已核	Severn 已按**预期阵风**（预报）决定封桥——预报驱动封闭已有先例	概率形式 + 成本/损失经济价值评估；无本线回放（缺桥址观测）
高处作业/施工	OSHA 1926.1431(k)(8)(i)：吊人平台处 >20 mph 由合格人员判断（已核）；国标（二手，原文未核）：GB 55034 "作业场所 5 级以上停止高处作业"；JGJ 80 "6 级以上"	现场判断为主	待定

边界

- Colab 不设单试验上限（10-14 18:3x 母项目更正，原 ≤20 CU 作废）；单试验预计 >100 CU 先 --report 报 A 节点；用完必须 colab stop；同一轮只派一个执行方。超算单作业 ≤50 SU 不变。

已定决定

- 10-14：作业类先选起重吊装；"集合"用四源（GraphCast/Pangu/FCNv2/GFS）概率等权平均替代并写明是替代；回放判据冻结（见任务书）。决策。

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-14	回放：OKC 12 站 2023，四源概率平均 vs 确定性 vs 持续性，成本/损失相对价值 V（ideas，0 CU）	**冻结主判未过**：持续风 10 m/s、24 h，C/L 0.05–0.5 内 V 0.266 vs 最佳确定性 0.156，差 0.111，日块 bootstrap 95% CI [−0.006, 0.179] 跨 0（135 个事件）。旁证一致为正：12 个阈值×时效里多源概率点估计全部高于最佳确定性（+0.08–0.22），8 m/s 与阵风 10 m/s 区间不跨 0；多源比单 GFS 概率高 0.108 [0.036, 0.226]；持续性 V 全为负。Lead 独立复算主判两个 V，一致。补报 6 m/s（约对应汽车吊停吊，只报告）：24 h V 0.492 vs 0.320，差 0.171 [0.119, 0.214]；48 h 差 0.175 [0.122, 0.214]（Lead 复算一致；若确定性方案也纳入 Pangu/FCNv2 订正值，6 m/s 最佳确定性为 Pangu 0.329、差约 0.163，10 m/s 主判的最佳确定性仍是 GFS 0.156，不变）

参数来源表

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
吊装停吊风速（吊臂处 3 s 阵风）	塔吊 16.5–17 m/s（设计 20）；汽车吊 9–11；履带吊 12–16；载人 7	CPA CIG/TCIG 2507（2025）PDF 第 13/20/23/47 页	、pages（无）；Grok；CPA 原文
10 m 平均风→吊臂阵风系数	1.65（50 m）–1.86（150 m）；阵风→阵风 1.18–1.33	CPA PDF 第 21–22 页（Liebherr 表，乡村粗糙度）	同上
回放阈值档	持续风 8/10/12 m/s、阵风 10/13/15 m/s	假设：沿用 A1 档，按上面系数大致对应塔吊/汽车吊停吊	—
成本/损失比 C/L	0.05–0.5（冻结判据）；敏感性 0.01–0.10	假设。E 报海上作业典型 0.1（Carrasco 2013，经 SECLI-FIRM 2021 幻灯片转引），链接 404 未核；E 由日停工成本/事故损失粗推 0.01–0.10，L 未乘事故概率，偏低。F 找不到	、Grok、审稿人 E/F

参数	取值	来源或"假设"	查过哪些地方
国内吊装阈值	安拆最高处 >9.0 m/s（GB 55034 §3.4.7）；塔机作业 ≥12 m/s（JGJ 196 §4.0.9，条文未定义平均时长/高度；审稿人 A 称核到原文）；吊装"六级以上"（JGJ 276 §3.0.14；"10 m、10 min 平均"是风级定义外推，非条文）	E、F 两边一致，但均为二手（JGJ 33 第 4.1.14/4.1.15 条、JGJ 196 第 4.0.9 条、GB 55034 第 3.4.7 条），原文未核	E/F
相对经济价值 V 定义	静态成本/损失模型，V={min(o,r)−(h+f)r−m}/{min(o,r)−o·r}，r=C/L，气候=0、完美=1	Zhu 等 2002 BAMS 期刊 p. 75（PDF 第 3 页）式 5–7，卡；回放实现（不可防护损失=0）与此一致，Lead 已核	litwiki 建卡
日事件定义	每日 00/12 UTC 任一超阈值	假设（仅敏感性）	—

未决与下一步

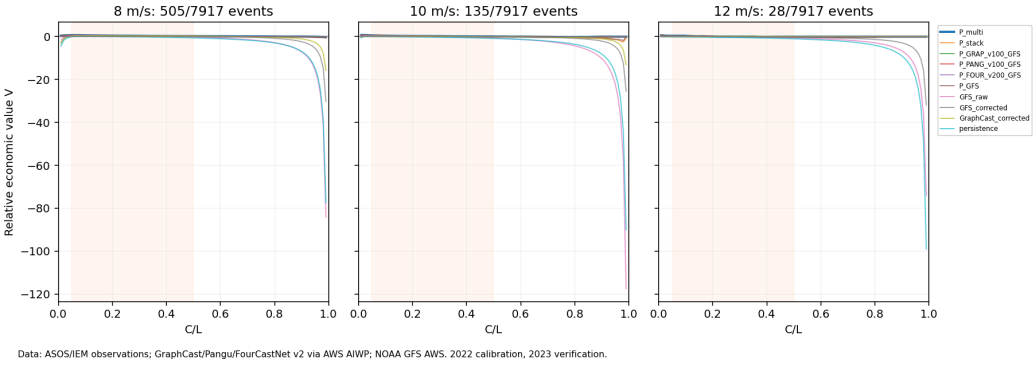
- Grok 已回并核原文。等 E/F 回来：核原文，填作业阈值与 C/L，把判断表写实；文献结论送
- 已搁置，无在跑任务。Deep Research 额度恢复后可补查"AI 全球模型用于作业停工决策"先例（低优先级）。
- 待核（仅供参考）：Glasgow S2S 吊车租用 cost-loss 研究（eprints.gla.ac.uk/320158）；JGJ/GB 条文原文。"值得继续 / 搁置"待 E/F 条文回来后，把文献结论与回放读法一起送 再定；Lead 倾向：不宣称经济价值，按搁置处理并写重启条件（真实 C/L、作业时段验证时刻、真集合）。
- 局限先记：A1 的 24/48 h 验证时刻只有 00/12 UTC（当地早晚）；10 m 风≠吊臂顶风。

文献依据

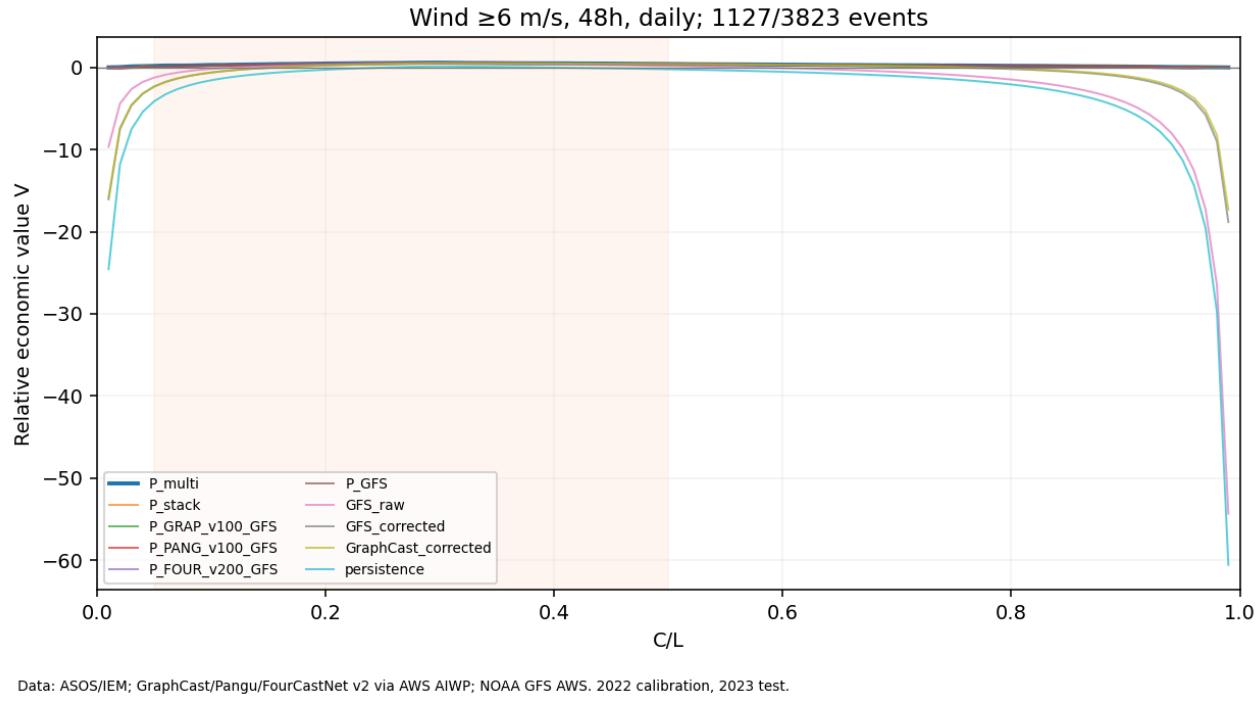
- CPA CIG/TCIG 2507（2025）吊装风速指南，原文存。
- Browell 等 2016 ESREL：成本/损失 + logistic 概率决策（海上风电运维），方法先例。
- 相对经济价值 V：Zhu 等 2002 BAMS（期刊 p. 75，式 5–7）；Richardson 2000 QJRMS（作者预刊稿 PDF 第 4 页式 3，期刊页未核）；Murphy 1977 MWR（期刊 p. 808 式 11）。卡片索引。

Liang Hu 注

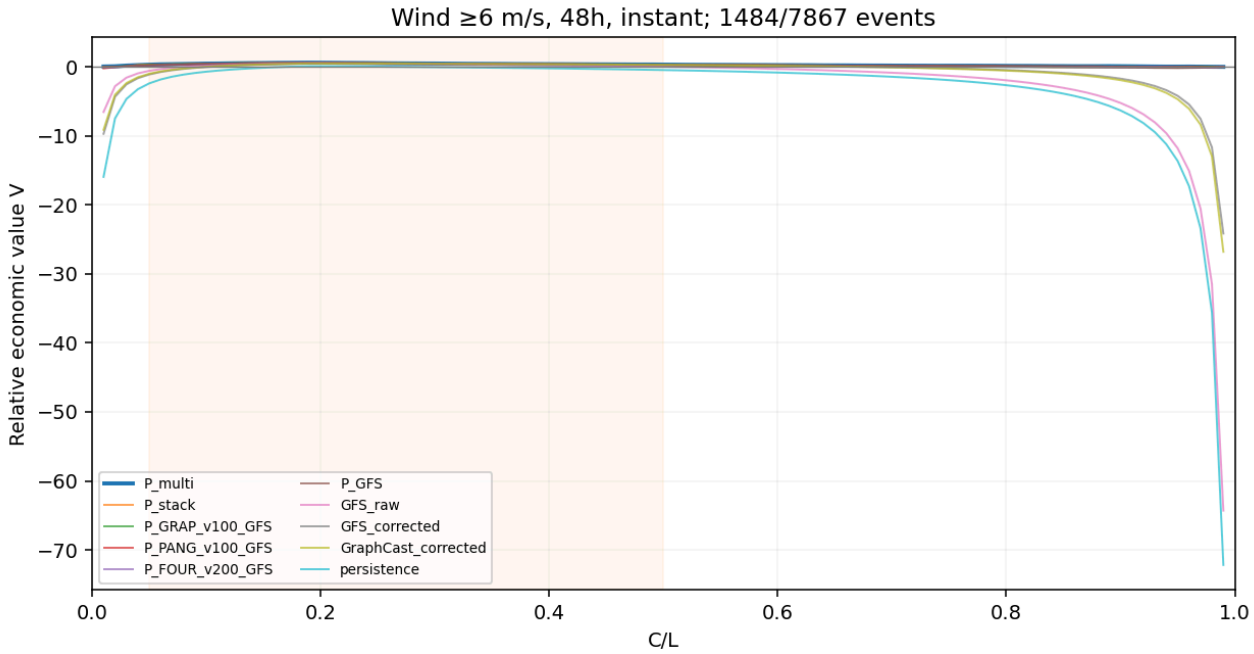
关键结果图



value curves wind 24h instant

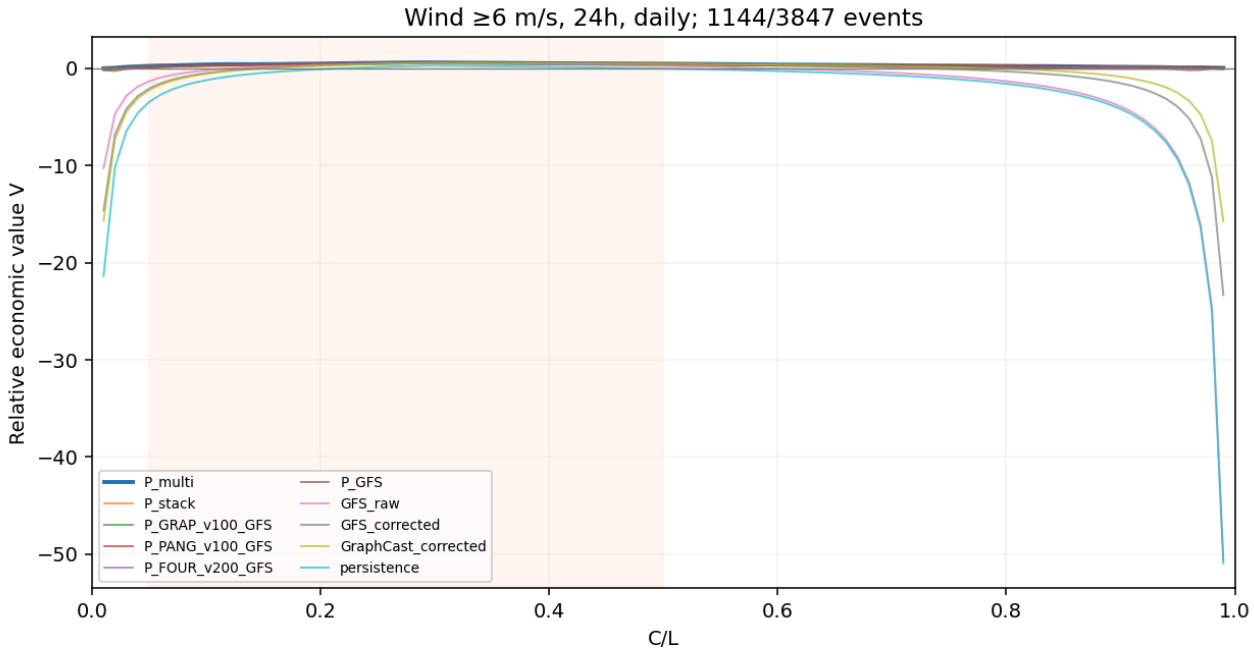


value curves wind6 48h daily



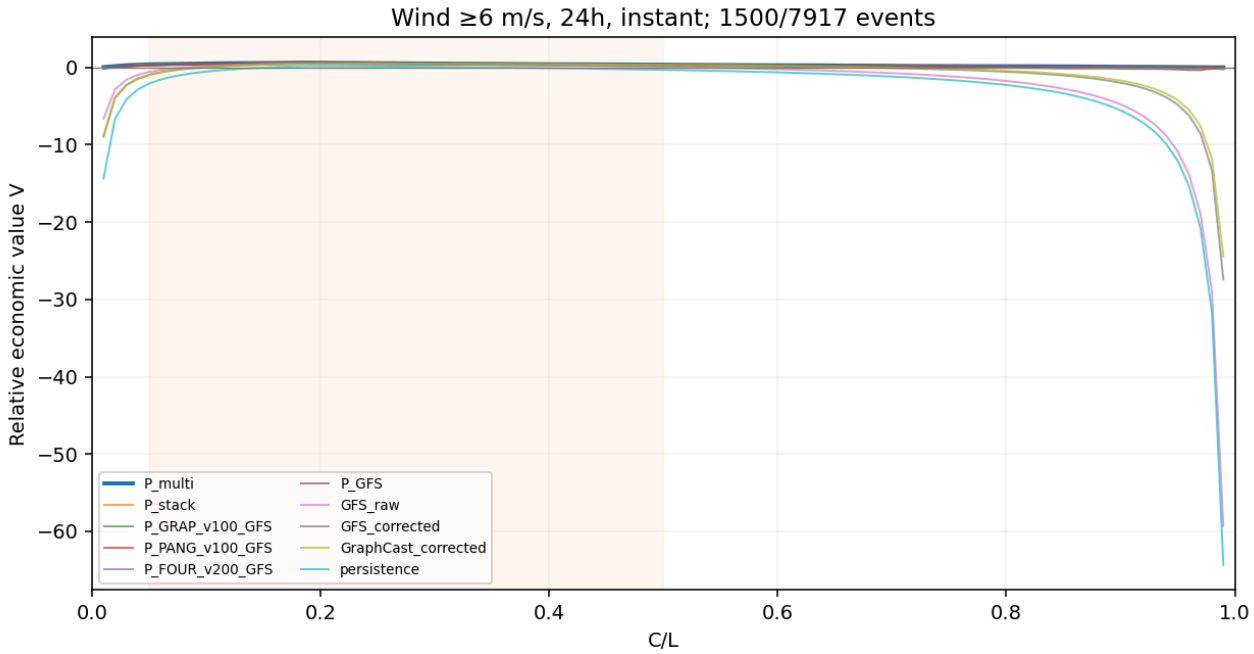
Data: ASOS/IEM; GraphCast/Pangu/FourCastNet v2 via AWS AIWP; NOAA GFS AWS. 2022 calibration, 2023 test.

value curves wind6 48h instant



Data: ASOS/IEM; GraphCast/Pangu/FourCastNet v2 via AWS AIWP; NOAA GFS AWS. 2022 calibration, 2023 test.

value curves wind6 24h daily



Data: ASOS/IEM; GraphCast/Pangu/FourCastNet v2 via AWS AIWP; NOAA GFS AWS. 2022 calibration, 2023 test.

value curves wind6 24h instant